...

Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Santa Maria
2026

Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Trabalho final apresentado à disciplina de Inteligência Artificial Generativa, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel. Professor(a): avaliador da disciplina.

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o diagnóstico e um plano de reestruturação para a Caxias Heavy Industries, fabricante de carrocerias de ônibus em crise financeira, operacional e de qualidade. A partir da análise de sete abas de dados estruturados fornecidas pela empresa e de entrevistas realizadas pelo Consultor com o cliente, foi identificado que a empresa possui carteira relevante de pedidos, mas opera com cobertura insuficiente sobre o passivo de dividendos e com entregas atrasadas que geram multa e adiam receita, pois prefeituras somente pagam na entrega. Foi desenvolvido um sistema multiagentes composto por Orquestrador, Financeiro, Operações, Suprimentos, Mercado/Coleta Externa e Revisor, no qual todas as contas são recalculadas por funções em Python, com dados externos do Banco Central via API SGS, e validação independente pelo Revisor com base nas regras do cliente. O plano consolidado, em horizonte de 12 meses, propõe 11 ações, das quais 8 aprovadas, 2 condicionais e 1 reprovada pelo Revisor, elevando a cobertura dos dividendos de 1,16 para 1,19 vezes e mantendo saldo mínimo positivo no proxy de caixa operacional. O estudo discute ainda limitações relevantes das hipóteses adotadas e recomendações para implementação.

Sistemas multiagentes. Large Language Models. Tool use. Reestruturação empresarial. Otimização operacional.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Sumário

1 Introdução

1.1 Contextualização

A Caxias Heavy Industries é uma fabricante de ônibus com atuação concentrada em Santa Maria, atendendo principalmente prefeituras para o segmento urbano e empresas de turismo para o rodoviário. Produz carrocerias customizadas em cinco modelos: Urbano Standard 12m, Urbano Articulado 18m, Rodoviário Premium DD 14m, Micro-ônibus Executivo 9m e Urbano Elétrico 12m.

A crise é agravada pela crise na América do Sul e pela redução das vendas. Os pedidos recebidos são insuficientes para cobrir os compromissos financeiros. Há dificuldades para pagar os dividendos mensalmente, com atrasos e juros acumulados, e existe risco de bloqueio das contas pela B3. A empresa está negociando acordos para lidar com a situação, mas o proprietário abriu ações sem investir de forma adequada.

A prioridade definida pelo cliente é regularizar o pagamento dos dividendos e reduzir o risco financeiro, em prazo máximo de 12 meses, com carta branca para as mudanças necessárias, observado o vínculo CLT dos empregados.

1.2 Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é aplicar conceitos avançados de Arquitetura de Agentes Autônomos e LLMs, utilizando dados estruturados e informações externas, para reverter o déficit operacional, otimizar custos e maximizar os resultados do cenário. Optou-se por uma abordagem de Sistema Multiagentes, em razão da diversidade de domínios a avaliar, da necessidade de validação financeira das propostas e da existência de restrições checáveis automaticamente.

1.3 Justificativa

A justificativa da intervenção é dupla. Do ponto de vista operacional, a empresa tem capacidade teórica superior à demanda, mas enfrenta atrasos por fornecedores e paradas de maquinário de segunda mão, além de refugo elevado em três etapas. Do ponto de vista financeiro, depósitos de dividendos de 12 meses somam R$ 33,3 milhões, dos quais R$ 22,5 milhões exigíveis, enquanto o lucro bruto mensal das entregas é de aproximadamente R$ 4,36 milhões, gerando cobertura de apenas 1,16 vez sobre a saída mensal de dividendos do plano.

2 Embasamento teórico

2.1 Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models

A Inteligência Artificial Generativa refere-se a sistemas capazes de produzir novos conteúdos textuais, sonoros e visuais a partir de dados de treinamento, em contraste com sistemas puramente discriminativos (**??**). Os Large Language Models (LLMs) são modelos treinados em larga escala para modelar a distribuição de linguagem, baseados na arquitetura Transformer, o que permite capturar dependências de longo prazo e executar tarefas variadas por meio de instruções em linguagem natural. Na prática, isso permite usar o mesmo modelo para classificar, resumir, planejar e interpretar resultados de ferramentas, desde que os números provenham de cálculos externos verificáveis.

2.2 Arquiteturas de agentes autônomos: single-agent e multi-agent

Um agente autônomo pode ser entendido como um sistema que percebe o ambiente, delibera e age para atingir objetivos, conforme a tradição de (**??**) e (**??**). Na arquitetura de Agente Único com Validação Manual (Human-in-the-Loop), um único agente processa dados e propõe ações, com checagem por um operador humano. Na arquitetura Multi-Agentes, agentes especializados atuam em rede, cada um com papel, ferramentas e escopo próprios, coordenados por um orquestrador e mediados por um revisor.

A literatura contemporânea indica vantagens do desenho multiagentes quando há decomposição natural de tarefas, necessidade de paralelização, especialização de ferramentas e separação entre proposição e crítica (**??**). Para este caso, a decomposição em Financeiro, Operações, Suprimentos e Mercado foi motivada pelo questionário ao cliente, que elencou sete frentes de avaliação em áreas distintas. O desenho adotado mantém a separação entre quem propõe e quem veta, sem exigir aprovação humana obrigatória a cada passo, pois o cliente concedeu carta branca, mas sem execução automática: o plano final é entregue ao grupo e ao cliente.

2.3 Engenharia de prompt, uso de ferramentas e RAG

A engenharia de prompt refere-se à formulação de instruções, contexto, exemplos e restrições para orientar o comportamento do modelo. O uso de ferramentas (Tool Use/Function Calling) refere-se à capacidade do modelo de invocar funções externas para obter dados ou executar cálculos, em vez de gerar números diretamente (**??**). Essa sepa-

ração é central neste trabalho: o LLM escolhe a função e interpreta o resultado, mas todo cálculo é feito em código Python.

A Retrieval-Augmented Generation (RAG) consiste em recuperar trechos de documentos externos e inseri-los no contexto do modelo para fundamentar a resposta (**??**). No projeto, o RAG foi considerado como forma de manter respostas da entrevista e regras do cliente sempre no contexto do agente, porém não foi implementado como componente obrigatório; a base de conhecimento já está consolidada nas premissas validadas pelo Revisor e nos arquivos da entrevista.

2.4 Metodologias de otimização e tomada de decisão

No domínio industrial e financeiro, a otimização pode ser abordada por análise de margem por modelo, capacidade produtiva teórica por estação gargalo, análise de refugo/retrabalho, sensibilidade cambial e projeção de fluxo de caixa. A capacidade da linha foi calculada por estação, com tempo de ciclo efetivo igual ao ciclo multiplicado por um fator que considera refugo/retrabalho, e limite diário de horas por turno, com restrição noturna para a etapa de acoplamento ao chassi por iluminação e ruído. A decisão sobre cortes de produção ou de pessoal foi avaliada por comparação entre lucro perdido e capital liberado, e por retorno sobre rescisão, respeitando restrições de CLT, aviso de 30 dias a fornecedores e prazo máximo de 12 meses.

3 Aplicação prática

3.1 Resultados da entrevista com o cliente

A Fase I foi conduzida exclusivamente pelo Consultor, único canal com o cliente. Foram aplicadas 10 perguntas iniciais e 14 perguntas complementares, após análise preliminar das planilhas. Os principais achados foram:

- Caixa zero: a empresa não possui saldo de caixa; depende do lucro operacional para se autofinanciar.
- Dívida: restrita aos dividendos. Não há outros credores informados.
- Dividendos: prazo de 12 meses para regularizar; se o dividendo corrente estiver em dia, os atrasados podem ser pagos em 24 meses. Se não estiver em dia, há risco de bloqueio pela B3 e exigência judicial de minoritários.
- Inadimplência: o cliente informou que não é um problema; a planilha não contém contas a receber. Não há dados de inadimplência a tratar.
- Carta branca: "Podem fazer o que for necessário."Não há alçada de aprovação obrigatória; a validação pode ser interna pelo Revisor. Nada é executado automaticamente.
- Produção: empresa opera 24 horas, em 3 turnos de 8 horas, com mais operadores que o necessário. É possível demitir com rescisão e realocar. A etapa 80 (acoplamento ao chassi) não pode operar à noite, por falta de iluminação e limite de decibéis em área urbana.
- Qualidade: taxa de refugo/retrabalho é percentual sobre o tempo de ciclo. Custo direto já inclui mão de obra, folha salarial e impostos.
- Fornecedores: lead time é o tempo médio real de entrega. Chicotes da Yazaki não podem ser trocados. Inversores de potência são importados da China, sem produtor nacional, e é difícil estocar pelo valor elevado e pela situação financeira. Troca de fornecedor exige aviso de 30 dias. Não há dados de paradas de máquina nem de dias de atraso por pedido.
- Multa: pedidos pendentes geram multa contratual de 10% do valor do ônibus, mais 0,1% do valor total por dia de atraso. Prefeituras só pagam na entrega. Causa dos pendentes: fornecedor atrasando e gargalo na produção.

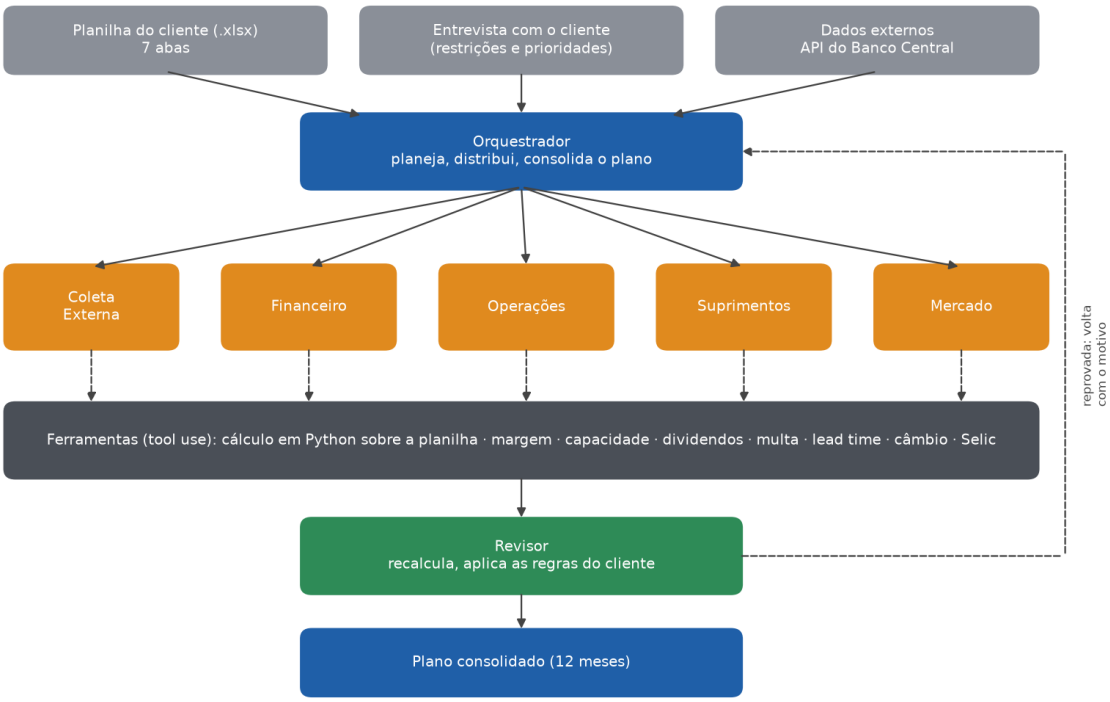
- Mercado: clientes atuais de Santa Maria. Estratégia de expansão por frotas sequenciais a prefeituras. Dobro-deck e pesquisa e desenvolvimento ficam para depois, primeiro deixar a empresa no verde.
- Elétrico: manter produção; redução admitida apenas se necessária para estabilizar a empresa, mas depois voltar a focar.
- Fontes externas: uso autorizado.

Essas respostas definiram as restrições modeladas no sistema: horizonte de 12 meses, CLT com custo de rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor não substituíveis, caixa zero, double-deck fora do horizonte, e a regra de multa.

3.2 Arquitetura do sistema de agentes

O sistema implementado é multiagentes, com Orquestrador, quatro especialistas, Coleta Externa e Revisor. O diagrama de fluxo está representado na Figura **??**.

Figura 1 – Arquitetura do sistema multiagentes: orquestrador, especialistas, revisor e plano consolidado



Fonte: Arquitetura implementada em `agentes.py` e `ferramentas.py`.

As ferramentas são funções Python puras sobre a planilha e, no caso do Coleta Externa, sobre a API do Banco Central. Toda conta é feita por função, nunca pelo LLM. O modo

Tabela 1 – Papel de cada agente, ferramentas e dados utilizados

Agente	**Responsabilidade**	**Ferramentas / dados**
Orquestrador	Distribui tarefas, resolve conflitos por priorizar caixa, monta o plano	Saídas de todos
Financeiro	Margem, passivo de dividendos, fluxo mensal, risco de bloqueio; vetor de propostas sem caixa	`margem_por_modelo`, `passivo_dividendos`, `plano_dividendos`
Operações	Capacidade, refugo, excesso de operadores, custo 24h, absenteísmo	`capacidade_linha`, `qualidade_linha`, `cenario_turnos`
Suprimentos	Atrasos por fornecedor, custo de BOM, alternativas, peças críticas	`leadtime_criticos`, `sensibilidade_cambio`
Mercado/Coleta Externa	Novos clientes, segmentos, benchmarks; dados macroeconômicos	API BCB SGS (Selic, dólar, euro, IPCA); pesquisa externa no modo LLM
Revisor	Valida números, restrições e coerência; devolve com motivo se reprovar	Recálculo independente direto da planilha

Fonte: Elaboração do grupo com base em `arquitetura-agentes.md`.

determinístico, que gerou todos os resultados deste relatório, usa agentes como funções Python que chamam as ferramentas e devolvem propostas com número. O modo LLM está implementado, com especialistas Claude/Gemini/local via tool use e pesquisa web para o Mercado, mas não foi executado no desenvolvimento por ausência de chave de API; portanto nenhum número do plano depende de saída de LLM.

Dados externos consultados em 03/11/2026 via API SGS do Banco Central: Selic meta 13,75% a.a.; dólar R$ 5,4935; euro R$ 6,15; IPCA do mês 0,82%. A correção Selic dos dividendos atrasados somou R$ 1.294.643 sobre principal de R$ 22,5 milhões, com séries 4390 (Selic acumulada), 432 (Selic meta), 1 e 21619 (câmbio) e 433 (IPCA), com cópia em `dados_externos.json`. Ressalta-se que a Selic foi adotada como índice de referência, pois juros e multa reais não foram informados pelo cliente.

As regras de validação aplicadas pelo Revisor são:

1. Todo número do plano tem origem rastreável: aba/linha da planilha ou URL externa com data.

2. Recalcular por código os valores-chave e comparar com o afirmado; divergência superior a 0,5% devolve a proposta.

3. Hipótese não confirmada é marcada como hipótese, como caixa zero, Selic como índice, dias de atraso e pessoas por estação.

4. Respeitar restrições do cliente: horizonte de 12 meses, CLT com rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor fixos, caixa zero.

5. Nenhuma proposta pode piorar o caixa dos primeiros meses sem apontar fonte de financiamento.

6. Multa por atraso (10% + 0,1%/dia) entra como custo de cenários que atrasem entregas.

7. Propostas com economia e custo de implantação informam prazo de retorno.

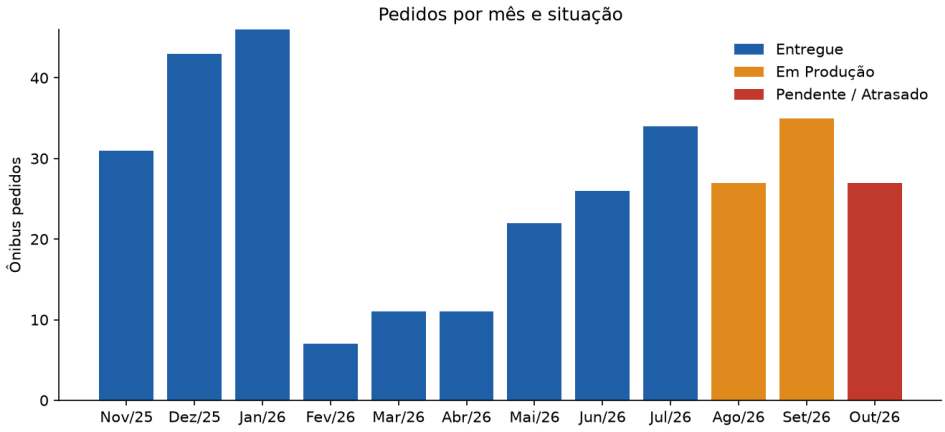
3.3 Análise dos dados do cenário

A planilha contém sete abas: Modelos de Ônibus, Pedidos por Mês, Linha de Montagem, Catálogo de Peças, Lista de Materiais (BOM), Folha e Absenteísmo, Dividendos e Passivos. As fórmulas da planilha não possuem valores em cache, de modo que todos os derivados foram recalculados em código.

3.3.1 Carteira e margem

Em 12 meses, a carteira totalizou R$ 273,9 milhões em 320 ônibus. Por situação: 231 entregues (69,4%), 62 em produção (20,4%) e 27 pendentes/atrasados (10,2%). O pico mensal foi de 46 unidades. Por modelo, o elétrico responde por 34,8% do valor, micro por 19,9%, rodoviário por 17,9%, articulado por 15,3% e urbano por 12,2%. A Figura **??** mostra a evolução mensal.

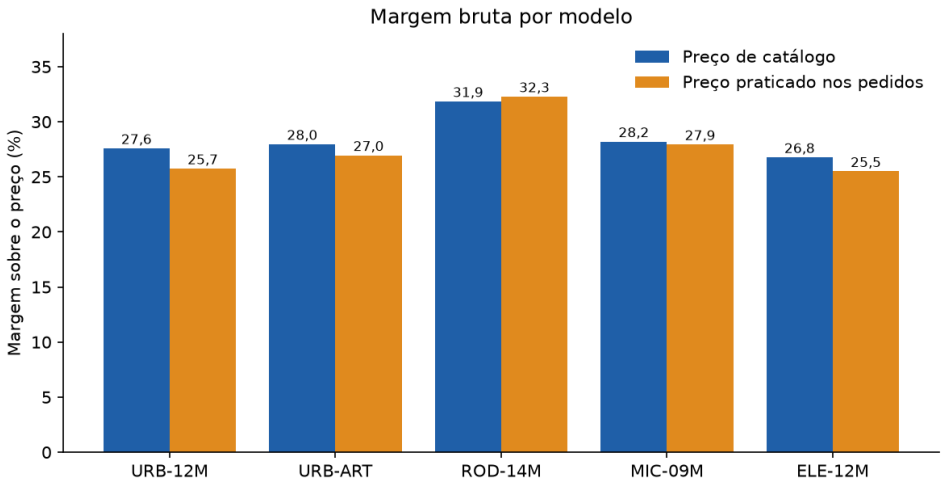
Figura 2 – Carteira de pedidos por mês e situação em 12 meses



Fonte: Dados de `Pedidos por Mês`, consolidados em `resultados-analise.md`.

A margem por modelo, pelo preço praticado, varia de 25,5% (elétrico) a 32,3% (rodoviário). O lucro por ônibus vai de R$ 109 mil no micro a R$ 496 mil no elétrico. Todos os modelos são lucrativos no custo direto, que segundo o cliente já inclui mão de obra e impostos.

Figura 3 – Margem por modelo no preço praticado



Fonte: `margem_por_modelo` em `ferramentas.py`.

Tabela 2 – Margem e lucro por modelo no preço praticado

Modelo	**Custo direto**	**Preço praticado**	**Margem**	**Lucro por ônib**
Urbano Standard 12m	R$ 420.000	R$ 565.620	25,7%	R$ 145.
Urbano Articulado 18m	R$ 850.000	R$ 1.163.712	27,0%	R$ 313.
Rodoviário Premium DD 14m	R$ 920.000	R$ 1.358.714	32,3%	R$ 438.
Micro-ônibus Executivo 9m	R$ 280.000	R$ 388.554	27,9%	R$ 108.
Urbano Elétrico 12m (Zero Emissão)	R$ 1.450.000	R$ 1.946.192	25,5%	R$ 496.

Fonte: `margem_por_modelo`.

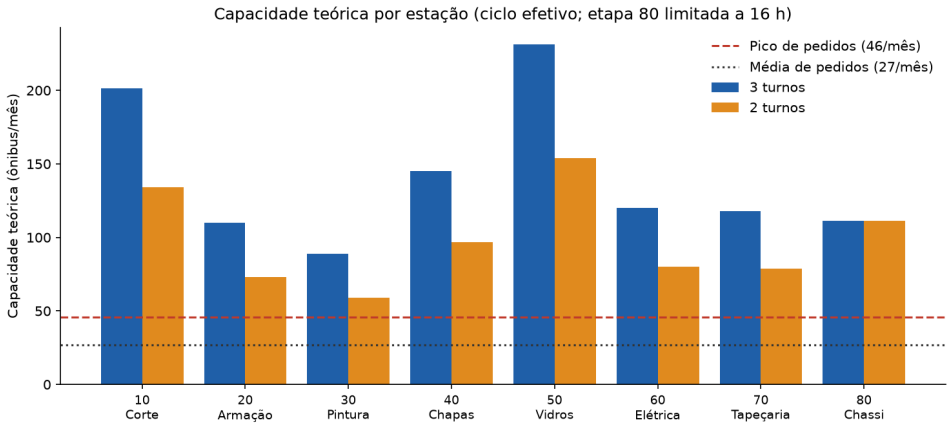
A BOM cobre apenas 3 dos 5 modelos e representa de 24,3% a 37,2% do custo direto, com 69,9% de peças importadas no custo de BOM. A ausência de chassi na BOM e de dois modelos nela evidencia lacuna de dados.

3.3.2 Capacidade, gargalos e refugo

O tempo total de ciclo é 41,1 horas por veículo. A etapa mais lenta é Pintura e Tratamento Anticorrosivo (8,0 h). Com tempo de ciclo efetivo considerando refugo, a capacidade teórica é de 89 ônibus/mês em 3 turnos e 59 em 2 turnos, contra demanda média de 26,7 e pico de 46. Portanto, no papel, a linha dá conta, e mesmo em 2 turnos comporta o pico. Os atrasos reais indicam que o gargalo efetivo está fora do tempo de ciclo, em fornecedores e paradas de máquinas de segunda mão, não medidos na planilha.

O rendimento de primeira passagem é 71%. Três etapas concentram 66,6% das taxas de refugo: Armação (etapa 20, 5,8%), Vidros (etapa 50, 7,4%) e Elétrica (etapa 60, 8,9%). Contudo, o retrabalho dessas etapas equivale a apenas cerca de 4% do ciclo total, de modo que o ganho financeiro direto de reduzir o refugo é pequeno; o ganho maior é entregar no

Figura 4 – Capacidade teórica por estação em 2 e 3 turnos



Fonte: `capacidade_linha` com ciclo efetivo e restrição de 16 h na etapa 80.

Tabela 3 – Capacidade teórica por estação

Etapa	Ciclo efetivo (h)	Capacidade 3 turnos	Capacida
10 Corte e Dobra de Vigas	3,57	201	
20 Armação da Estrutura Lateral e Teto	6,56	110	
30 Pintura e Tratamento Anticorrosivo	8,12	89	
40 Chapeamento e Chapa Externa	4,95	145	
50 Montagem de Vidros e Parabrisas	3,11	231	
60 Instalação Elétrica e Mapeamento Chicote	5,99	120	
70 Tapeçaria e Revestimento Interno	6,11	118	
80 Acoplamento ao Chassi e Teste Final	4,30	111	

Fonte: `capacidade_linha`.

prazo e evitar multa. A Figura **??** ilustra as taxas.

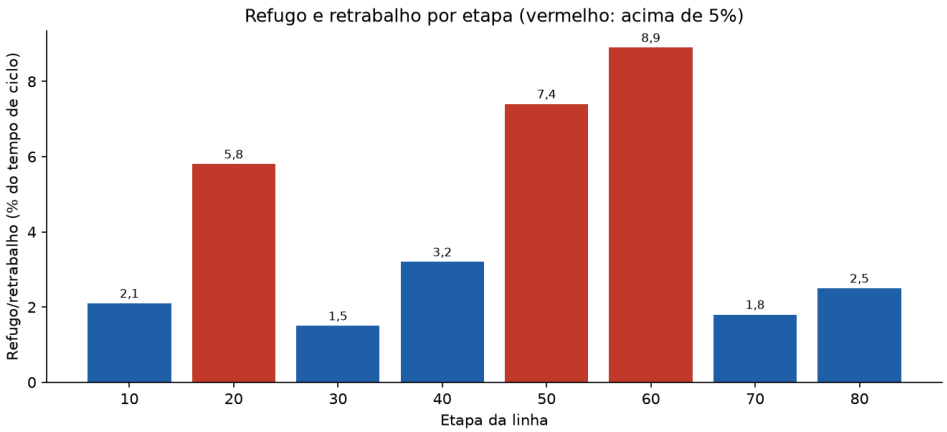
3.3.3 Fornecedores e lead time

O inversor/bateria CATL (PEC-ELE-402), de R$ 480 mil, tem lead time de 60 dias e sem produtor nacional. O ar-condicionado Thermo King tem 45 dias, as portas Bode 30 dias, vidros 20 dias, chicote Yazaki 18 dias, bancos 15 dias, entre outros. O prazo mínimo de pedido à entrega é de 62 dias para o elétrico e 47 dias para urbano e rodoviário. O capital em trânsito no inversor é de aproximadamente R$ 3,92 milhões, dado o volume de 4,1 elétricos por mês. Uma valorização cambial de 10% elevaria custos em cerca de R$ 245 mil por mês nas peças importadas da BOM.

3.3.4 Pessoas, folha e absenteísmo

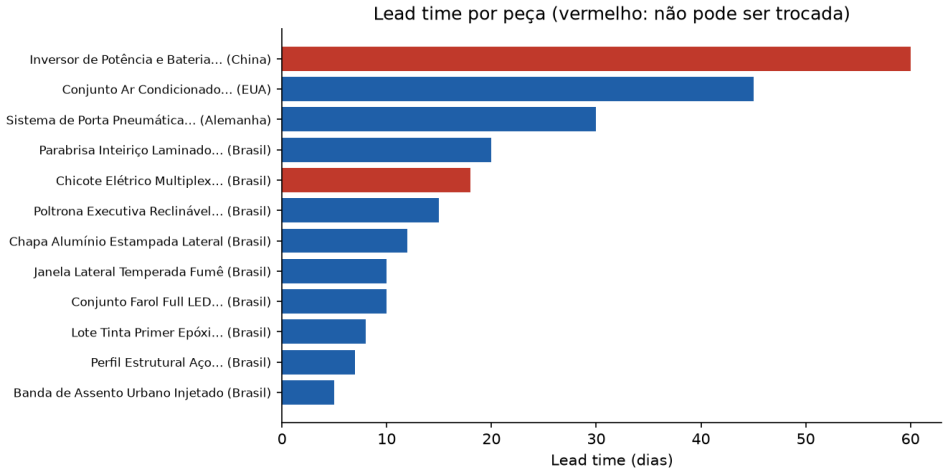
A folha mensal com encargos de 45% é de R$ 1.501.569 para 135 pessoas: 86 operacionais (R$ 502 mil), 31 analistas (R$ 339 mil), 13 gestores (R$ 278 mil) e 5 da diretoria (R$

Figura 5 – Refugo/retrabalho por etapa da linha



Fonte: `qualidade_linha` a partir de `Linha de Montagem`.

Figura 6 – Lead time por peça e criticidade



Fonte: `leadtime_criticos` e `sensibilidade_cambio`.

383 mil). A diretoria representa 25,5% da folha. O absenteísmo operacional é de 5,5%, analista de 2%, gestor de 1,2%. Cada 10 operadores a menos economizam cerca de R$ 58 mil/mês antes da rescisão. O excedente de operadores depende de pessoas por estação, dado ausente na planilha: 10 em cenário conservador (4 por estação), 29 no central (3) e 48 no otimista (2).

3.3.5 Dividendos e passivos

Em 12 meses, os dividendos somam R$ 33,3 milhões: R$ 18,75 milhões acumulados em atraso (PN), R$ 3,75 milhões com exigência judicial de minoritários e R$ 10,8 milhões suspensos (ON). O total exigível é R$ 22,5 milhões, ou 67,6%. Isso equivale a 12,2% da carteira do período e a 3,6 meses de lucro bruto médio. A média mensal é R$ 2,775

milhões. A folha anual equivale a 9,5% do valor já entregue.

Tabela 4 – Dividendos por situação em 12 meses

Situação	**Valor em 12 meses**
Suspenso p/ Reestruturação	R$ 10.800.000
Acumulado em Atraso	R$ 18.750.000
Exigência Judicial dos Minoritários	R$ 3.750.000
Total	**R$ 33.300.000**

Fonte: `passivo_dividendos`.

3.3.6 Inadimplência

O cliente informou que inadimplência não é problema, e a planilha não contém contas a receber. Portanto, diferentemente do enunciado que cita inadimplência como ponto crítico genérico, neste cenário não há evidencia de inadimplência; os atrasos relevantes são de dividendos e de entregas, que adiam receita de prefeituras que só pagam na entrega.

3.4 Soluções propostas e impacto esperado

O plano consolidado avaliou 11 propostas, com parecer do Revisor. A Tabela **??** resume efeitos e pareceres.

Tabela 5 – Propostas do sistema e parecer do Revisor

ID	**Proposta**
FIN-1	Regularizar dividendos: corrente em dia e atrasados em 24 meses
FIN-2	Priorizar a entrega dos 27 pedidos pendentes
FIN-3	Reduzir a produção do elétrico para aliviar caixa (alternativa avaliada)
FIN-4	Revisar a remuneração da diretoria (-20%)
OPE-1	Operar em 2 turnos (3º turno só nos picos) e dimensionar o quadro de operadores
OPE-2	Manutenção preventiva e padrão de trabalho nas etapas 20, 50 e 60
SUP-1	Comprar as peças longas no ato do pedido firme (ar-condicionado 45 d, portas 30 d, inversor 60
SUP-2	Cotar alternativas para ar-condicionado (Thermo King) e portas (Bode)
SUP-3	Elétrico só contra pedido firme e negociar pagamento do inversor na entrega
MER-1	Priorizar a venda dos modelos de maior lucro por ônibus (frotas sequenciais para prefeituras)
MER-2	Fase 2: double-deck e novos segmentos

Fonte: `plano-consolidado.md` gerado por `executar.py`.

As propostas aprovadas incluem:

- **FIN-1 Regularizar dividendos:** corrente em dia e atrasados em 24 meses, com correção Selic, saída de R$ 3.766.443/mês, incluindo corrente de R$ 2.775.000 e

parcela de R$ 991.443 referente aos atrasados corrigidos. Condição do cliente para afastar bloqueio B3.

- **FIN-2 Entregar os 27 pendentes:** receita de R$ 28.072.776 e lucro de R$ 7.072.776 em entrega, além de evitar multa fixa de R$ 2.807.278 e R$ 28.073/dia. Maior alavanca de caixa de curto prazo.
- **OPE-2 Manutenção preventiva nas etapas 20, 50 e 60:** meta de cortar 50% do refugo, com operadores realocados, economia estimada de R$ 2.156/mês; ganho principal é cumprimento de prazo.
- **SUP-1 Comprar peças longas no pedido firme:** 45 dias para ar-condicionado, 30 para portas, 60 para inversor, sem estoque especulativo, com ganho pontual de R$ 421.092 por evitar 15 dias de multa.
- **SUP-2 Cotar alternativas** para ar-condicionado e portas, únicas importadas trocáveis com aviso de 30 dias; sem ganho somado ao plano por falta de cotação real.
- **SUP-3 Elétrico só contra pedido firme** e negociar pagamento do inversor na entrega; capital liberado possível, não somado ao plano.
- **MER-1 Priorizar modelos de maior lucro por ônibus** e frotas sequenciais a prefeituras; cada ônibus mensal adicional do rodoviário vale R$ 439 mil em lucro bruto. Sensibilidade, não previsão, sem demanda externa mapeada.
- **MER-2 Fase 2 double-deck e novos segmentos:** fora do horizonte financeiro.

As condicionais foram:

- **FIN-4 Diretoria -20% (R$ 76.610/mês):** depende de parecer jurídico sobre irredutibilidade salarial e vínculo da diretoria.
- **OPE-1 Dois turnos e dimensionamento de operadores:** economia conservadora de R$ 58.415/mês, com rescisão estimada de R$ 112.801 (2,8 salários, CLT) e retorno em 1,9 meses. Condicional porque caixa é zero para pagar rescisão e é preciso validar escala real e realocar antes de desligar.

A proposta reprovada foi:

- **FIN-3 Reduzir o elétrico em 50% por 12 meses:** o Revisor reprovou porque o lucro perdido de R$ 12.156.697 supera em muito o capital liberado de R$ 1.960.000 no inversor, e o elétrico tem o maior lucro por ônibus.

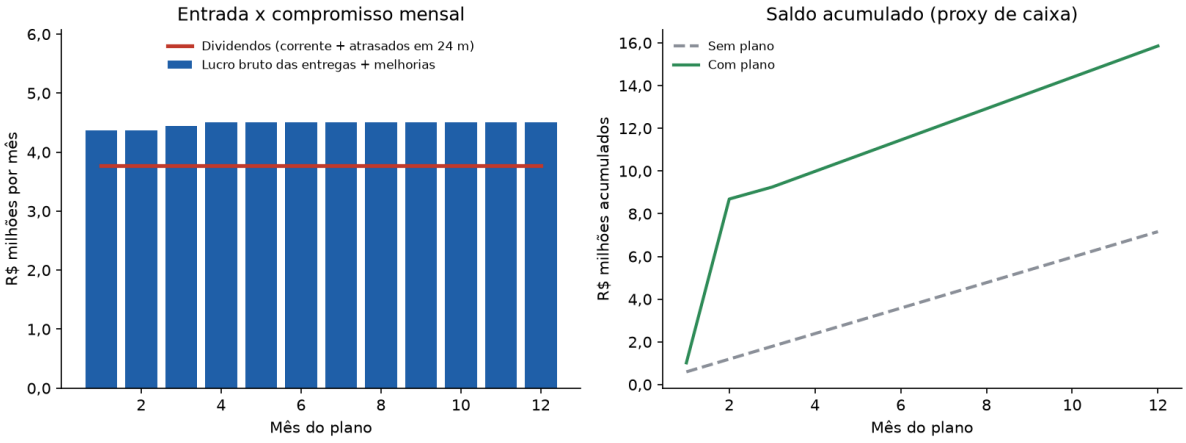
O resultado consolidado, em proxy de caixa operacional definido como lucro bruto das entregas menos dividendos, é apresentado na Tabela **??** e Figura **??**. O lucro bruto base é R$ 4.363.131/mês. A cobertura sobe de 1,16x sem plano para 1,19x com plano. O saldo mínimo é R$ 1.017.779 no mês 1, após ganho de R$ 421.092 com SUP-1. No mês 2, somam-se R$ 7.072.776 de FIN-2. As melhorias recorrentes somam R$ 137.181/mês a partir do mês 4. O saldo acumulado em 12 meses é R$ 15.852.553. É importante enfatizar que esse saldo não é caixa real: é proxy, sem despesas fora do custo direto nem outras dívidas, e o cliente informou caixa zero inicial.

Tabela 6 – Projeção de 12 meses do proxy de caixa operacional

Mês	Lucro bruto base	Melhorias	Pontual	Dividendos	Saldo acumulado
1	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 421.092	R$ 3.766.443	R$ 1.017.779
2	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 7.072.776	R$ 3.766.443	R$ 8.687.242
3	R$ 4.363.131	R$ 76.610	R$ -112.801	R$ 3.766.443	R$ 9.247.739
4	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 9.981.607
5	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 10.715.476
6	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 11.449.344
7	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.183.212
8	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.917.080
9	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 13.650.948
10	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 14.384.816
11	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.118.685
12	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.852.553

Fonte: `consolidar` em `agentes.py`.

Figura 7 – Fluxo de caixa proxy: lucro bruto, melhorias, pontuais e dividendos



Fonte: Projeção em `plano-consolidado.md`.

Qualitativamente, o plano restabelece disciplina de compras vinculada à carteira firme, reduz exposição a atrasos por lead time, ataca o refugo nos pontos críticos sem depender dele para o caixa, formaliza acordo de dividendos compatível com a ordem do cliente e

preserva o elétrico, apesar de menor margem percentual, pelo maior lucro absoluto por unidade.

4 Conclusão

4.1 Síntese dos resultados

O sistema multiagentes demonstrou ser adequado ao problema, pois decompôs domínios independentes, aplicou validação independente e rejeitou uma alternativa que parecia aliviar caixa mas destruía valor. O diagnóstico mostra que a empresa não tem problema de demanda, mas de conversão de demanda em caixa: pedidos faturáveis só geram receita ao entregar, e entregas atrasadas geram multa. O plano eleva a cobertura de dividendos e mantém saldo proxy positivo desde o primeiro mês, ao priorizar pendentes e compras no pedido firme.

4.2 Limitações do projeto

- O saldo do plano é proxy: lucro bruto (preço menos custo direto) menos dividendos. Não inclui despesas fora do custo direto nem outras dívidas; caixa inicial é zero por informação do cliente.
- Capacidade teórica não inclui paradas de máquinas de segunda mão; atrasos reais indicam capacidade efetiva menor.
- Operadores excedentes dependem de pessoas por estação, desconhecido, e de rescisão estimada em 2,8 salários. Quadro calculado por carga de trabalho, não por escala de turno.
- Multa supõe 0,1%/dia sobre o valor dos pedidos atrasados; dias de atraso desconhecidos.
- Selic adotada como índice de referência; juros e multa reais dos dividendos não informados.
- Dividendos ON suspensos de R$ 10,8 milhões ficaram fora da quitação, a confirmar.
- Custo direto e BOM incompletos: BOM cobre 3 de 5 modelos e chassi não aparece nela.
- Modo LLM nunca executado; resultados são determinísticos. Pesquisa de mercado externa depende do modo LLM e não há dado de mercado no plano.
- Double-deck e P&D ficaram para fase 2 por decisão do cliente.

4.3 Recomendações para implementação

1. Confirmar juros e multa reais dos dividendos atrasados e incluir dividendos ON suspensos ou formalizar sua manutenção suspensa.

2. Levantar dias de atraso por pedido pendente, custo real do refugo e horas de parada de máquina para recalibrar capacidade efetiva.

3. Cotar fornecedores alternativos para ar-condicionado e portas e negociar condição de pagamento do inversor CATL na entrega.

4. Validar escala real de turnos e pessoas por estação antes de qualquer desligamento; priorizar realocação para manutenção e qualidade.

5. Obter parecer jurídico sobre redução de remuneração da diretoria e vínculo funcional.

6. Executar modo LLM com chave de API e busca web para mapear demanda fora de Santa Maria e editais, sem alterar números determinísticos até nova validação.

7. Após estabilização de 12 meses, planejar fase 2 para double-deck e novos segmentos, com orçamento próprio de P&D.